

## बच्चों के विचारों और वैकल्पिक अवधारणाओं को समझना

- 2.1 भूमिका
- 2.2 सीखने के प्रतिफल
- 2.3 बच्चे अवधारणाएँ कैसे सीखते हैं: एक विकासात्मक दृष्टिकोण
- 2.4 वैकल्पिक रूपरेखा
- 2.5 कक्षा में बच्चों के विचारों की पहचान
- 2.6 वैकल्पिक अवधारणाओं का निराकरण करने की रणनीतियाँ
- 2.7 निष्कर्ष: चिंतनशील शिक्षक की भूमिका
- 2.8 सारांश
- 2.9 पाठांत प्रश्न
- 2.10 संदर्भ ग्रंथ

### 2.1 भूमिका

एक अध्यापिका और उसकी चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के बीच चर्चा हुई। वे एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक “हमारा अद्भुत संसार (हमारे चारों ओर की दुनिया)” के “छाया” वाले पाठ की एक गतिविधि पर बात कर रहे थे।

शिक्षिका ने पूछा, “क्या हर किसी की छाया होती है?”

बच्चे कुछ देर चुप रहे। फिर उन्हें सूर्य की रोशनी में खड़े एक बच्चे की तस्वीर दिखाई गई, जिसमें बच्चे की छाया ज़मीन पर थी। इसके बाद कुछ बच्चों ने इस प्रकार के उत्तर दिए:

- हाँ, हर किसी की छाया होती है।
- नहीं... केवल जानवरों की छाया होती है।
- पौधों की नहीं होती क्योंकि जानवर चलते हैं और पौधे नहीं।
- छोटी चीज़ें छोटी छाया बनाती हैं; बड़ी चीज़ें बड़ी छाया।

ऊपर दिए गए बच्चों के उत्तर गलत प्रतीत होते हैं। कुछ बच्चों ने छाया को “गतिशीलता” से जोड़ा। जो वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है। आप भी रोज़ाना ऐसे उत्तर सुनते होंगे। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, उनके तर्कों को बदलना कठिन होता है। अब आइए कुछ और

हमारे आसपास की दुनिया (TWAU) का स्वरूप तथा क्षेत्र



टिप्पणी

हमारे आसपास की दुनिया (TWAU) का स्वरूप तथा क्षेत्र



टिप्पणी

उदाहरण देखें, जिनमें बच्चे अपने आस-पास की भौतिक घटनाओं को लेकर वैज्ञानिक रूप से गलत धारणाएँ रखते हैं:

- पौधे अपना भोजन मिट्टी से प्राप्त करते हैं।
- खोखली वस्तुएँ तैरती हैं और भारी वस्तुएँ डूब जाती हैं।
- बीज मिट्टी खाते हैं इसलिए उगते हैं।
- बर्फ धूप में जल्दी पिघलती है।
- पौधे जीवित नहीं हैं क्योंकि वे चल नहीं सकते।
- जो वस्तु अधिक गर्म महसूस होती है, उसका तापमान ज्यादा होता है।
- बादल रुई के बने होते हैं।
- जब कपड़े सुखाने के लिए डाले जाते हैं तो पानी “गायब” हो जाता है।

ये गलत धारणाएँ किसी एक संस्कृति या देश तक सीमित नहीं हैं। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे विश्वभर में ऐसे ही सोचते हैं। कभी-कभी यह गलतफहमी केवल बच्चों में ही नहीं, बल्कि बड़ों में भी होती है। उदाहरण के लिए, आज भी कुछ वयस्क यह मानते हैं कि पृथ्वी सपाट है। विद्यालय में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन कई वयस्क यह समझ नहीं पाते कि लोग किसी गेंद जैसी गोलाकार वस्तु पर कैसे रह सकते हैं? यदि इन गलत धारणाओं को दूर नहीं किया जाए, तो वे जीवनपर्यंत बनी रह सकती हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आप यह समझें कि बच्चे क्या सोचते हैं — ताकि उनकी सोच आपकी शिक्षण प्रक्रिया का आरंभिक बिंदु बन सके। इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चे निर्माणवादी सिद्धांतकारों (जैसे जॉन डेवी और वायगोत्स्की) के दृष्टिकोण से अवधारणाएँ कैसे सीखते हैं। आगे हम ड्राइवर के वैकल्पिक रूपरेखा सिद्धांत, बच्चों के विचारों की पहचान तथा उनकी पूर्वधारणाओं या गलत धारणाओं को पहचानने और सुधारने की रणनीतियों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे।



## 2.2 सीखने के प्रतिफल

इस पाठ को पूर्ण करने के पश्चात शिक्षार्थी :

- बच्चे कैसे सोचते हैं, अवधारणाएँ कैसे सीखते हैं और अपने आस-पास की दुनिया को कैसे समझते हैं, इनका उल्लेख करते हैं;

हमारे आसपास की दुनिया (TWAU) का स्वरूप तथा क्षेत्र



टिप्पणी

- बच्चे विज्ञान और सामाजिक अध्ययन (सामाजिक विज्ञान) की अवधारणाएँ कैसे सीखते हैं, इसका वर्णन करते हैं;
- पियाजे के सिद्धांत और प्राथमिक स्तर पर अवधारणाओं के विकास में उसकी भूमिका को प्रस्तुत करते हैं ;
- वायगोत्स्की के सिद्धांत और प्राथमिक स्तर पर अवधारणा विकास में उसकी भूमिका को स्पष्ट करते हैं;
- पूर्वधारणा और भ्रांति के बीच अंतर करते हैं ;
- बच्चों के विचारों की पहचान, जाँच और सुधार के लिए उपयुक्त रणनीतियों का विश्लेषण और उपयोग करते हैं; और
- प्रभावी शिक्षण और पाठ्यक्रम निर्माण को बच्चों के सीखने से जोड़कर उसका मूल्यांकन करते हैं।

## 2.3 बच्चे अवधारणाएँ कैसे सीखते हैं: एक विकासात्मक दृष्टिकोण

आपने अवश्य देखा होगा कि आपकी कक्षा में बच्चे अपनी आयु के अनुसार प्रश्नों के अलग-अलग उत्तर देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि उनसे “जीवित चीजों के उदाहरण” पूछे जाएँ, तो कुछ बच्चे ट्रेन, चाँद और सूरज को जीवित कह सकते हैं, और पौधों को निर्जीव। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है?

इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे अवधारणाएँ कैसे सीखते हैं।

आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि बच्चे केवल जानकारी ग्रहण करने वाले नहीं होते वरन वे सक्रिय रूप से सीखने वाले होते हैं। विकासात्मक दृष्टिकोण सीखने में अनुभवात्मक और आयु-उपयुक्त सीखने पर जोर देता है।

बच्चे विविध तरीकों से सीखते हैं, जिनमें मुख्य रूप से वे स्वयं सक्रिय रहते हैं और ठोस अनुभवों में स्वयं भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए, यह जानने के लिए कि कोई वस्तु तैरेगी या डूबेगी, बच्चे स्वयं प्रयोग करते हैं। जब वे वस्तुओं को छूते हैं, तुलना करते हैं, वर्गीकृत करते हैं और चरों को बदलते और नियंत्रित करते हैं, तब वे स्वयं के अनुभवों से सीखते हैं। जैसे — वे देखते हैं कि एक कागज़ की नाव या कागज़ का टुकड़ा पानी में तैरता है, पर थोड़ी देर बाद डूब भी सकता है। इस तरह वे अपने पहले से मौजूद अनुभवों और ज्ञान पर आधारित होकर नई अवधारणाएँ बनाते हैं — जो कभी-कभी अधूरी या गलत भी हो सकती हैं।

भाषा और संवाद भी बच्चों के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो समुद्र किनारे रहता है, उसे बातचीत में “रेगिस्तान” शब्द सुनाई देता है। केवल शब्द

हमारे आसपास की दुनिया (TWAU) का स्वरूप तथा क्षेत्र



टिप्पणी

जान लेने से बात खत्म नहीं होती — वह और अधिक जानने की कोशिश करेगा, अपने साथियों और बड़ों से प्रश्न पूछेगा, चर्चा करेगा। यही खोज और संवाद उसे सीखने की ओर ले जाता है। बच्चे सीखते हैं जब वे नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान से जोड़ते हैं। वे मानसिक चित्र बनाते हैं — जैसे “जानवर”, और समय के साथ ये चित्र जटिल होते जाते हैं — पालतू जानवर, घरेलू जानवर, जंगली जानवर, भूमि पर रहने वाले जानवर, पानी में रहने वाले जानवर इत्यादि। इस प्रकार उनके ज्ञान के तंत्र समय के साथ अधिक जटिल होते जाते हैं।

बच्चे प्रयास और त्रुटि के माध्यम से भी सीखते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा सोच सकता है कि पौधों को केवल धूप की आवश्यकता होती है, परंतु विभिन्न पौधों पर प्रयोग करने के बाद अब वह यह जानता है कि पौधों को बढ़ने के लिए पानी, खाद, उपयुक्त मिट्टी और उपयुक्त मौसम भी आवश्यक होता है। सीखना एक सतत, क्रमिक और धीरे-धीरे होने वाली प्रक्रिया है — यह तुरंत नहीं होता। उदाहरण के तौर पर, कक्षा 3 की एक शिक्षिका ने जलती हुई मोमबत्ती पर उल्टा गिलास रख दिया। जब उन्होंने पूछा कि “मोमबत्ती कुछ सेकंड बाद क्यों बुझ गई?”, तो बच्चों के उत्तर अलग-अलग थे:

“मोमबत्ती की बाती गिलास से छू गई,”

“बाती काली हो गई,”

“शायद आज हवा चल रही है या बारिश का दिन है।”

आठ वर्ष के बच्चे अभी यह नहीं समझ पाते कि हवा (ऑक्सीजन) जलाने का सहायक तत्व है। यह उदाहरण बताता है कि सीखना तुरंत नहीं होता — यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, जो दोहराए गए अनुभवों और अर्थपूर्ण गतिविधियों (जैसे चित्र, वीडियो, चार्ट, मॉडल या कहानियों के माध्यम से) से धीरे-धीरे विकसित होती है। बच्चे जब बार-बार ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं, तो उनकी समझ परिष्कृत होती जाती है, और वे वैज्ञानिक अवधारणाओं को धीरे-धीरे सटीक रूप से सीख पाते हैं।

### 2.3.1 पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत

जैसा कि आपने पहले जिन पियाजे के अवधारणात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, आप उनके प्रस्तावित संज्ञानात्मक विकास के चरणों से अवश्य परिचित होंगे। प्राथमिक कक्षा का बच्चा अपनी आयु के अनुसार या तो पूर्व-संक्रियात्मक अवस्था (2 से 7 वर्ष) में होता है या ठोस-संक्रियात्मक अवस्था (7 से 11 वर्ष) में। बच्चों की सोचने और सीखने की क्षमता उस अवस्था पर निर्भर करती है जिसमें वे होते हैं। आइए, दोनों अवस्थाओं की संज्ञानात्मक विशेषताओं को संक्षेप में समझते हैं।

**पूर्व-संक्रियात्मक अवस्था (2 – 7 वर्ष) के बच्चों की संज्ञानात्मक विशेषताएँ**

हमारे आसपास की दुनिया (TWAU) का स्वरूप तथा क्षेत्र



टिप्पणी

- स्व-केन्द्रित सोच: बच्चे केवल अपनी दृष्टि से चीजों को समझते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई होती है। जैसे – “लुकाछिपी” खेल रही एक बच्ची अपनी आँखें बंद कर लेती है और सोचती है कि जब वह दूसरों को नहीं देख पा रही, तो दूसरे भी उसे नहीं देख सकते।
- सहज और कल्पनाशील सोच: बच्चे जैसा दिख रहा है उसी पर आधारित सोचते हैं, तर्क पर नहीं। जैसे – छह साल का बच्चा कहेगा, “बारिश हो रही है क्योंकि बादल रो रहे हैं।”
- सजीवता की भावना: बच्चे मानते हैं कि निर्जीव वस्तुओं में भी भावनाएँ या इच्छाएँ होती हैं। जैसे – गुड़ियों को खाना खिलाना, नहलाना या उनसे बात करना।
- समझने में कठिनाई: बच्चे संख्या, लंबाई या मात्रा की समानता को नहीं समझ पाते। यदि दो समान पंक्तियों में पाँच-पाँच सिकके हों और एक पंक्ति के सिकके फैला दिए जाएँ, तो वे कहेंगे कि लंबी पंक्ति में ज्यादा सिकके हैं।
- कारण-परिणाम की सीमित समझ: वे केवल दिखाई देने वाले या तात्कालिक कारणों को जोड़ते हैं। जैसे – “आज बारिश हुई क्योंकि मैं छाता लाना भूल गया।”

इसलिए, पियाजे के अनुसार, इस अवस्था में बच्चे व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। वे केवल ठोस और दिखाई देने वाली वस्तुओं को समझ पाते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वे चित्र, वास्तविक वस्तुएँ, जाने - पहचाने उदाहरण और कहानियाँ प्रयोग करें; बच्चों को खोजने, बोलने और चित्र बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करें।

**ठोस-संक्रियात्मक अवस्था (7-10 वर्ष) के बच्चों की संज्ञानात्मक विशेषताएँ :**

- इस अवस्था में बच्चे प्रमुख संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं जैसे समझना, वर्गीकरण, क्रमबद्धता, विपरीतता।
- वे ठोस वस्तुओं और घटनाओं के साथ तार्किक रूप से विचार करने लगते हैं। जैसे – यदि  $P > Q$  और  $Q > R$ , तो वे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि  $P > R$ ।

**समझ :** यह समझने की क्षमता की मात्रा समान रहती है, भले ही रूप बदल जाए।

**वर्गीकरण :** कुछ सामान्य गुणों (रंग, सामग्री, आकार या अन्य) के आधार पर वस्तुओं को एक विशिष्ट समूह में रखने की क्षमता।

**क्रमबद्धता :** किसी गुण लम्बाई या द्रव्यमान के आधार पर वस्तुओं को एक क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता: जैसे कि सबसे छोटे से सबसे बड़े या सबसे हल्के से सबसे भारी।

**विपरीतता:** यह समझ कि क्रिया को विपरीत करने से चीजें अपनी मूल अवस्था में लौट आएंगी।

हमारे आसपास की दुनिया (TWAU) का स्वरूप तथा क्षेत्र



टिप्पणी

अतः पियाजे के अनुसार, इस अवस्था के बच्चे ठोस उदाहरणों के माध्यम से सीखते हैं। वे वस्तुओं और घटनाओं की तुलना, समूह निर्माण, वर्गीकरण और संबंध समझने लगते हैं। उनकी सीखने की प्रक्रिया अधिक संगठित, व्यवस्थित और नियम-आधारित होती है। वे “क्यों” और “कैसे” जैसे प्रश्न पूछकर संसार को समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षक होने के नाते, इस आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ाते समय हाथों से की जाने वाली गतिविधियाँ, प्रयोग, समूह कार्य और वास्तविक जीवन से जुड़ी घटनाएँ सम्मिलित करें। साथ ही वार्तालाप, तर्क और चर्चा को भी प्रोत्साहित करें।

### 2.3.2 वायगोत्स्की का सामाजिक-सांस्कृतिक सिद्धांत और अवधारणात्मक विकास

वायगोत्स्की के सामाजिक-सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है जो तब सर्वाधिक प्रभावी होती है जब बच्चा अधिक ज्ञानी व्यक्तियों — जैसे, शिक्षक, माता-पिता, सहपाठी या समुदाय के सदस्यों — से संवाद करता है। जब बच्चे बातचीत, कार्यों या खेलों के माध्यम से एक-दूसरे के साथ सामाजिक रूप से जुड़ते हैं, तो वे नई सोचने की विधियाँ सीखते हैं। वायगोत्स्की ने निकटस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा देते हुए कहा कि यह “जो बच्चे अपने दम पर कर सकते हैं और जो वे सहायता से कर सकते हैं के बीच अंतर है।” वायगोत्स्की ने सलाह दी कि इस क्षेत्र के भीतर सीखना सबसे प्रभावी होता है — जब बच्चे को चुनौती दी जाती है, पर साथ ही मार्गदर्शन भी मिलता है।

उदाहरण के लिए, एक 9 वर्षीय बच्चा “छाया” का सिद्धांत स्वयं नहीं समझ सकता, लेकिन जब शिक्षक या सहपाठी उसकी मदद करते हैं, तो वह इसे समझ लेता है। यह मार्गदर्शन, दृश्य सामग्रियों, संकेतों, प्रश्नों या संकेतक के रूप में दी जा सकती है। वायगोत्स्की ने इस अस्थायी मार्गदर्शन को सहारा प्रदान करना कहा, जिसे बच्चे की अवधारणा समझने के बाद धीरे-धीरे हटा लिया जाता है। इस प्रक्रिया में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे आपस में और बड़ों से बात करते हैं, स्वसंवाद करते हैं, और इसी के माध्यम से अपने विचारों को परिष्कृत करते हैं। इसलिए वायगोत्स्की का मानना था कि भाषा, सोचने का एक उपकरण है।

#### शिक्षक के लिए सुझाव:

आपको चाहिए कि बच्चों को अपने विचार प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें, “क्यों” और “कैसे” जैसे प्रश्न पूछने के अवसर दें, विषय-विशेष शब्दावली का प्रयोग कराएँ, संकल्पनाओं को क्रमिक चरणों में समझाएँ, सहपाठी समूह से सहायता सुनिश्चित करें, साथ ही विचार साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करें।



## पाठगत प्रश्न 2.1

- निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सीखने के बारे में सही नहीं है?
  - सीखना बार-बार के अनुभव और अर्थपूर्ण गतिविधियों से होता है।
  - सीखना कहानियों के माध्यम से तुरंत हो जाता है।
  - सीखना मौजूदा ज्ञान से नए संबंध जोड़कर होता है।
  - भाषा और संवाद बच्चों के सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार, प्राथमिक कक्षा के बच्चे निम्नलिखित में से किन अवस्थाओं में होते हैं?
  - पूर्व-संक्रियात्मक और ठोस-संक्रियात्मक अवस्था
  - संवेदी-गतिशील और पूर्व-संक्रियात्मक अवस्था
  - ठोस-संक्रियात्मक और औपचारिक-संक्रियात्मक अवस्था
  - औपचारिक-संक्रियात्मक और संवेदी-गतिशील अवस्था
- निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता पूर्व-संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों की नहीं है?
  - स्वकेन्द्रिता
  - सजीवता
  - सहज सोच
  - तार्किक सोच
- निम्नलिखित में से कौन-सी संज्ञानात्मक क्षमता ठोस-संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है?
  - संरक्षण
  - स्वकेन्द्रिता
  - वर्गीकरण
  - विपरीतता
- निम्नलिखित में से कौन-सी अवधारणा वायगोत्स्की द्वारा उनके सामाजिक-सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रस्तावित नहीं की गई है?
  - सहारा या सहायक अधिगम
  - समीपी विकास क्षेत्र
  - समायोजन
  - आत्मसंवाद या स्वयं से बातचीत

उत्तर: 1. ii) 2. i) 3. iv) 4. ii) 5. iii)

## इकाई 1

हमारे आसपास की दुनिया (TWAU) का स्वरूप तथा क्षेत्र



टिप्पणी

हमारे आसपास की दुनिया (TWAU) का स्वरूप तथा क्षेत्र



टिप्पणी

## 2.4 वैकल्पिक प्रारूप

आपने कई बार देखा होगा कि बच्चों के उत्तर वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं होते। उदाहरण के लिए, ‘पृथ्वी समतल है’; ‘पृथ्वी तश्तरी की तरह गोल है’; ‘जब कपड़े धूप में सुखाने के लिए रखे जाते हैं, तो पानी गायब हो जाता है’ आदि। ये केवल यादृच्छिक त्रुटियाँ नहीं हैं बल्कि अनुभव-आधारित, तार्किक व्याख्याएँ हैं। रॉजलिंड ड्राइवर, जो एक संरचनावादी विज्ञान शिक्षा शोधकर्ता थीं, ने अपने सहयोगियों के साथ यह अध्ययन किया कि बच्चे प्राकृतिक घटनाओं की अपनी स्वयं की व्याख्या कैसे बनाते हैं। उन्होंने बच्चों के विचारों को “वैकल्पिक प्रारूप” कहा। वैकल्पिक प्रारूप से अभिप्राय है — “ऐसा संगठित विचारों या व्याख्याओं का समूह जिसे बच्चे (या शिक्षार्थी) दुनिया को समझने के लिए बनाते हैं, जो स्वीकृत वैज्ञानिक या शैक्षणिक समझ से भिन्न होता है।”

आइए, कक्षा 4 की एक शिक्षिका और उसके विद्यार्थियों के बीच हुई बातचीत को देखें। शिक्षिका ने एक चित्र दिखाया जिसमें धूप में खड़ा एक बच्चा और उसकी छाया दिखाई दे रही थी। उन्होंने पूछा, “तुम इस चित्र में क्या देख रहे हो?” कुछ उत्तर जैसे “बच्चा, सूरज, पौधे” के बाद एक बच्चे ने कहा, “छाया।” शिक्षिका ने कहा, “हाँ,” और आगे पूछा, “तुम छाया के बारे में क्या जानते हो?” विद्यार्थियों ने निम्नलिखित उत्तर दिए:

- यह काली होती है।
- यह काले रंग की होती है।
- यह हमेशा काली ही होती है।
- यह मेरा पीछा करती है।
- हाँ! जब मैं धूप में चलता हूँ, यह मेरा पीछा करती है। मुझे लगता है यह मेरी दोस्त जैसी है।
- यह मेरे पीछे दौड़ती है। जब मैं कूदता हूँ, यह भी कूदती है। यह मेरी नकल करती है।
- यह मेरी जुड़वाँ जैसी है।
- जब मैं बैठता हूँ, यह भी बैठती है; जब मैं हाथ उठाता हूँ तो यह भी हाथ उठाती है।
- हाँ! एक बार मैंने खुद को दीवार पर देखा और मैंने हाथ हिलाया, तो इसने भी हिलाया।

फिर शिक्षिका ने पूछा, “दिन के किस समय तुम छाया देखते हो?” विद्यार्थियों ने कहा:

- सिर्फ दिन में। रात में तो बहुत अंधेरा होता है, छाया नहीं दिखती।
- रात में, जब लाइट जलाते हैं तो छाया दिखती है।

हमारे आसपास की  
दुनिया (TWAU) का  
स्वरूप तथा क्षेत्र



टिप्पणी

- नहीं... रात में नहीं होती।
- नहीं, रात में नहीं। क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता।
- नहीं, अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिखता।

शिक्षिका ने आगे पूछा, “छाया कैसे बनती है?” विद्यार्थियों के उत्तर थे:

- जब रोशनी होती है, तब मैं इसे देखता हूँ, शायद रोशनी इसे बनाती है।
- जब मैं धूप में खड़ा होता हूँ, यह मेरे पीछे आती है। मुझे लगता है ज़मीन इसे बनाती है।
- जब मैं रोशनी को हिलाता हूँ, तो यह नहीं हिलती।
- जब मैं चलता हूँ, यह मेरे पीछे भागती है। कभी-कभी यह मुझे पकड़ने की कोशिश करती है।
- जब मैं इसके पास जाता हूँ, यह छोटी हो जाती है, मुझे लगता है यह भाग जाती है।
- जब मैं इसे छूने की कोशिश करता हूँ, मेरा हाथ पार हो जाता है, जैसे यह वास्तव में है ही नहीं।
- मैंने इसे पैर से दबाने की कोशिश की, लेकिन यह भाग गई।
- जब मैं स्थिर खड़ा रहता हूँ, यह नहीं हिलती।

शिक्षिका ने कहा, “तुम्हें छाया के बारे में बहुत कुछ पता है। लेकिन, क्या तुम्हारी छाया का आकार हमेशा समान रहता है? क्या तुम वस्तुओं की छाया बना सकते हो?” (NCERT कक्षा 4 की पुस्तक की गतिविधि से संबंधित प्रश्न) विद्यार्थियों ने उत्तर दिए:

- नहीं, कभी यह मुझसे बड़ी होती है, कभी छोटी।
- जब मैं कूदता हूँ, यह बड़ी हो जाती है।
- छोटी चीज़ें अपनी तरह की छोटी छाया बनाती हैं।

आपकी भी अपने विद्यार्थियों से ऐसी बातचीत होती होगी। आपने देखा होगा कि ये उत्तर यादृच्छिक नहीं होते। बच्चों के मन में तार्किक रूप से संगठित रूपरेखाएँ होती हैं, जो उनके व्यक्तिगत अनुभवों, पूर्व ज्ञान, अवलोकनों और कभी-कभी सहज तर्क पर आधारित होती हैं। ये उनकी आंतरिक तर्क प्रणाली बनाती हैं, जो नई जानकारी की व्याख्या में मार्गदर्शन करती हैं। इन्हें वैकल्पिक रूपरेखाएँ या “नैव थ्योरीज़” कहा जाता है। 1980 के दशक से बच्चों के विचारों पर बहुत शोध हुआ है और उनकी कुछ विशेषताओं की पहचान की गई है:

हमारे आसपास की दुनिया (TWAU) का स्वरूप तथा क्षेत्र



टिप्पणी

**विचार व्यक्तिगत होते हैं:** एक बच्चे का विचार दूसरे बच्चे से अलग होता है। उदाहरण के लिए, ऊपर के संवाद में एक बच्चे ने सोचा कि ज़मीन छाया बनाती है। उसे यह एहसास नहीं था कि छाया तब बनती है जब प्रकाश का मार्ग अवरुद्ध होता है। बच्चों के विचार उनके अनुभवों पर आधारित होते हैं, जो वे देखते, सुनते या करते हैं, न कि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर।

**विचार अद्वितीय होते हैं:** एक बच्चा मानता है कि छाया उसकी दोस्त या जुड़वाँ है। दूसरे बच्चे ऐसा नहीं मान सकते। बच्चे नहीं समझते कि छाया प्रकाश के बिना नहीं बन सकती। कई बच्चों को लगता है कि छाया एक वास्तविक, स्पर्शनीय वस्तु है जो बस गायब हो जाती है।

**विचार स्थिर होते हैं:** कई बच्चों का मानना था कि छाया का आकार हमेशा समान रहता है। वे यह नहीं समझ पाते कि छाया का आकार प्रकाश स्रोत की स्थिति पर निर्भर करता है। चाहे कितना भी समझाया जाए, उनके विचार गहराई से जमे रहते हैं और बदलने में कठिन होते हैं।

**विचार अधूरे या आंशिक रूप से सही होते हैं:** बच्चे किसी अवधारणा के कुछ हिस्सों को सही समझते हैं, पर पूरी तरह नहीं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा मान सकता है कि “भारी वस्तुएँ हल्की वस्तुओं से तेज़ गिरती हैं।” वह इस स्थिति में कई अवधारणाओं के बीच अंतर नहीं कर पाता जैसे — वस्तु का द्रव्यमान और भार, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, बल, वायु प्रतिरोध, गति और निर्वात का सिद्धांत।

**विचार विरोधाभासी हो सकते हैं:** बच्चे एक साथ कई, यहाँ तक कि परस्पर विरोधी विचार भी रख सकते हैं और संदर्भ के अनुसार उनमें बदलाव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रसंग में वे कहेंगे कि बादल रुई से बने हैं और दूसरे में कहेंगे कि बादल पानी से भरे हैं।

एक शिक्षक के रूप में, आपको बच्चों को चर्चा, सहभागिता और हाथों से करने वाली गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनके विचारों को केवल ‘गलत’ कहकर नकारना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें सार्थक समझ के रूप में सम्मान देना चाहिए। शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया की शुरुआत इन्हीं विचारों से होनी चाहिए। आपको ऐसे पाठ तैयार करने चाहिए जो बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेकर अपनी समझ को पुनर्गठित करने में मदद करें। इस प्रकार की संरचनावादी शिक्षण पद्धति बच्चों की सोच के अन्वेषण में सहायक होती है और सतही नहीं बल्कि गहरे वैचारिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करती है।

### 2.4.1 बच्चों की पूर्वधारणाएँ बनाम भ्रान्तियाँ

**पूर्वधारणाएँ:** यह वे विचार होते हैं जो बच्चे औपचारिक शिक्षण से पहले बनाते हैं। ये अक्सर अधूरे, आंशिक रूप से सही, अस्पष्ट होते हैं और दैनिक जीवन के अनुभवों, अवलोकनों या सांस्कृतिक/पर्यावरणीय प्रभावों पर आधारित होते हैं। ये बच्चों की सीमित समझ को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, “भारी वस्तुएँ पानी में डूब जाती हैं” या “सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है”।

हमारे आसपास की दुनिया (TWAU) का स्वरूप तथा क्षेत्र



टिप्पणी

इसके विपरीत, **भ्रांतियाँ** औपचारिक शिक्षण के बाद बनने वाली वैज्ञानिक रूप से गलत समझ होती हैं। यह गलत व्याख्या, कमजोर शिक्षण या अत्यधिक सरल व्याख्या के कारण विकसित हो सकती हैं। ये आगे के सीखने में बाधा उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए, किसी पाठ के बाद एक बच्चा यह मान लेता है कि नमक और चीनी पानी में घुलने पर “गायब हो जाते हैं”।

यह जानना कि कोई विचार पूर्वधारणा है या भ्रांति, यह तय करने में मदद करता है कि उसे कक्षा में कैसे संबोधित किया जाए। आपको अपनी शिक्षण प्रक्रिया की नींव बच्चों के पहले से मौजूद ज्ञान पर रखनी चाहिए। आपकी शिक्षण रणनीतियों में ठोस सामग्री, दृश्य, कहानियाँ, व्यावहारिक गतिविधियाँ, वास्तविक जीवन के उदाहरण, चर्चा, संवाद, प्रश्न और व्याख्या शामिल करनी चाहिए।

## 2.4.2 वैकल्पिक धारणाओं के स्रोत

आप सोच रहे होंगे कि बच्चों में वैकल्पिक धारणाएँ बनने के पीछे क्या कारण हैं। नीचे दिए गए बिंदुओं में कुछ प्रमुख स्रोत बताए गए हैं :

**दैनिक अनुभव:** बच्चे अपने रोजमर्रा के अनुभवों से विचार बनाते हैं, जो अक्सर सीमित होते हैं और भ्रांतियाँ उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, जब बच्चे सूरज को उगते और डूबते देखते हैं, तो वे यह भ्रांति बना लेते हैं कि सूरज आकाश में घूमता है।

**भाषा का उपयोग:** बड़ों द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ सामान्य वाक्यांश या व्याख्याएँ भ्रम पैदा कर सकती हैं। जैसे “एक किलो दूध”, “सूर्य पूर्व दिशा में उगता है” या “पौधे भोजन खाते हैं” जैसे वाक्य बच्चों में गलत विचार उत्पन्न कर सकते हैं।

**अस्पष्ट शिक्षण:** कभी-कभी शिक्षक ऐसे अमूर्त विचार पढ़ाते हैं जो प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए समझना कठिन होता है, जिससे आंशिक या गलत समझ विकसित हो सकती है। उदाहरण के लिए, जलचक्र का सिद्धांत प्राथमिक शिक्षार्थियों के लिए बहुत अमूर्त होता है। कई बच्चे यह मान लेते हैं कि ठंडे पानी से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जो जल की बूँदें दिखती हैं, वे वास्तव में गिलास के अंदर से “रिस” गई हैं।

**मीडिया का प्रभाव:** बच्चे कार्टून, कहानियाँ, कॉमिक्स, टेलीविजन या यूट्यूब जैसी जगहों से विचार ग्रहण करते हैं, जो अक्सर कल्पनात्मक या मनोरंजन के लिए बनाए गए होते हैं। उदाहरण के लिए, “बादलों पर चलते लोग”, “जीवित कारें”, “पृथ्वी गेंद जैसी है और हम उसके अंदर रहते हैं” आदि। ऐसे अवास्तविक या जादुई विचार बच्चों में वैकल्पिक धारणाएँ उत्पन्न करते हैं।

हमारे आसपास की दुनिया (TWAU) का स्वरूप तथा क्षेत्र



टिप्पणी



चित्र 2.1: वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत

**अवधारणाओं का अतिसामान्यीकरण:** कभी-कभी बच्चे किसी परिचित विचार को सभी परिस्थितियों पर लागू कर देते हैं, भले ही वह वहाँ उपयुक्त न हो। उदाहरण के लिए, बच्चे यह मानते हैं कि आलू और प्याज मिट्टी के नीचे नहीं बल्कि पौधों पर उगते हैं, क्योंकि उन्होंने फलों और सब्जियों को पौधों पर उगते हुए देखा होता है।

इस प्रकार, यदि आप वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत की पहचान कर लेते हैं, तो उचित योजना और सहयोग के माध्यम से उन्हें संबोधित करना आसान हो जाएगा। इसलिए, यह सुझाव दिया जाता है कि आपको प्रश्नों, अवलोकन और चर्चा का उपयोग करके इन विचारों को उजागर और इनका निराकरण करना चाहिए।



## पाठगत प्रश्न 2.2

- निम्नलिखित में से कौन-सी बच्चों के विचारों की विशेषता नहीं है:
  - विचार व्यक्तिगत होते हैं
  - विचार परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं
  - विचार सही होते हैं
  - विचार स्थिर होते हैं
- संगठित विचारों या व्याख्याओं का ऐसा समूह, जिसे शिक्षार्थी दुनिया को समझने के लिए बनाते हैं और जो स्वीकृत वैज्ञानिक समझ से भिन्न होता है, क्या कहलाता है?
  - वैकल्पिक रूपरेखा

हमारे आसपास की दुनिया (TWAU) का स्वरूप तथा क्षेत्र



टिप्पणी

- ii) पूर्वधारणा
  - iii) भ्रांति
  - iv) वैज्ञानिक रूप से सही धारणा
3. बच्चों के विचारों को संबोधित करने के लिए शिक्षक की शिक्षण रणनीतियाँ निम्नलिखित में से किस पर केन्द्रित नहीं होनी चाहिए?
- i) ठोस सामग्री और व्यावहारिक गतिविधियाँ
  - ii) दृश्य सामग्री और चर्चा
  - iii) कहानियाँ और वास्तविक जीवन के उदाहरण
  - iv) केवल वैज्ञानिक रूप से सही व्याख्या पर

उत्तर: 1. iii), 2. i), 3. iv)

## 2.5 कक्षा में बच्चों के विचारों की पहचान

अब तक आपने यह समझ लिया है कि बच्चों के पास अवधारणाओं के बारे में पूर्वधारणाएँ या वैकल्पिक अवधारणाएँ होती हैं, जो अक्सर गलत या आंशिक रूप से सही होती हैं। इसलिए, कक्षा में बच्चों के विचारों की पहचान करना एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि वे सही अवधारणाएँ बना सकें। बच्चों की इन वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने के कई तरीके हैं —

**कक्षा चर्चा में मुक्त उत्तर प्रश्न पूछें:** बच्चों को चर्चा और संवाद में शामिल करें और ‘कैसे’ या ‘क्यों’ जैसे शब्दों से शुरू होने वाले मुक्त उत्तर प्रश्न पूछें। ऐसे प्रश्न बच्चों को सोचने और अपने विचार समझाने के लिए प्रेरित करते हैं। एक शिक्षक के रूप में, आपको केवल स्मरण आधारित या ‘हाँ’ या ‘नहीं’ में उत्तर देने वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए “पौधों को भोजन कैसे मिलता है?” “पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं?” ऐसे प्रश्न बच्चों से उनके तर्क और व्याख्या को सामने लाते हैं, जिससे हमें उनके सोचने के तरीके और विचारों की जानकारी मिलती है।

**चित्रांकन और मॉडल बनाना:** बच्चों के चित्र, उनके मौखिक उत्तरों की तुलना में उनके विचारों को अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए: यदि बच्चों से कहा जाए कि “दाएँ ओर मुँह किए हुए खरगोश और बाएँ ओर मुँह किए हुए शेर का चित्र बनाओ” — तो उनके चित्रों से न केवल उनकी दिशा की समझ बल्कि दोनों जानवरों के सापेक्ष आकार और दृष्टिकोण की समझ का भी पता चलता है। आपको बच्चों को चित्र बनाने या मॉडल तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे दृश्य माध्यम अक्सर उनकी मौखिक व्याख्या से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं।

हमारे आसपास की दुनिया (TWAU) का स्वरूप तथा क्षेत्र



टिप्पणी

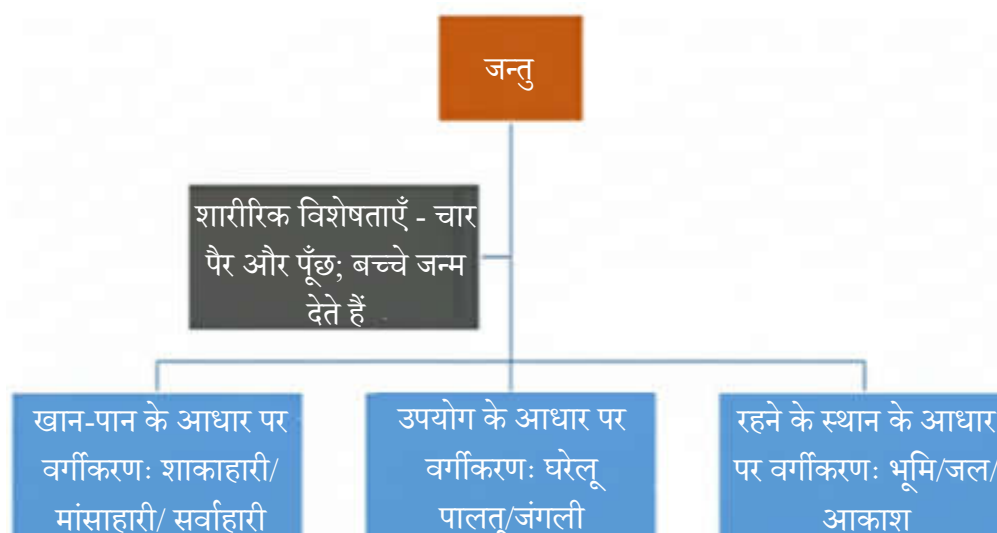
**व्यावहारिक गतिविधियाँ:** आपको बच्चों के लिए त्वरित (हैंड्स-ऑन) गतिविधियाँ योजना बनाकर आयोजित करनी चाहिए। उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करें कि — “क्या होगा यदि...?” फिर गतिविधि को करवाएँ और बच्चों को अवलोकन और लिखित विवरण अंकित करने दें। उदाहरण के लिए: बच्चों को कई वस्तुएँ दी जा सकती हैं ताकि वे पता लगाएँ — “कौन-सी वस्तुएँ पानी में डूबती हैं और कौन-सी तैरती हैं।” वे निम्नलिखित तालिका जैसी एक तालिका बना सकते हैं।

तालिका 2.1: अनुमान - अवलोकन - व्याख्या तालिका

| क्र.सं. | वस्तु         | पूर्वानुमान | अवलोकन | स्पष्टीकरण                   |
|---------|---------------|-------------|--------|------------------------------|
| 1       | बोटल का ढक्कन | तैरेगा      | तैरेगा | यह हल्का है इसलिए तैरता है   |
| 2       | कंचा          | डूबेगा      | डूबेगा | यह भारी है इसलिए डूब जाता है |
| 3       | रबड़          | तैरेगा      | डूबेगा | यह छोटा है इसलिए डूब जाता है |

आपको बच्चों के व्यवहार और गतिविधियों तथा खेल के दौरान उनकी बातों को ध्यान से देखना चाहिए। इससे आपको उनके सोचने के ढंग, व्याख्या करने की शैली और जिज्ञासा को पहचानने में मदद मिलेगी।

**अवधारणा मानचित्रण:** यह व्यापक, परस्पर संबंधित अवधारणाओं के बीच संबंध प्रदान करता है। इसमें अवधारणाओं और उप-अवधारणाओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए बॉक्स और जोड़ने वाली रेखाओं का उपयोग किया जाता है।



चित्र 2.2: कक्षा 2 के लिए पशुओं पर अवधारणा मानचित्र

हमारे आसपास की दुनिया (TWAU) का स्वरूप तथा क्षेत्र



टिप्पणी

जब बच्चे अवधारणा मानचित्र बनाते हैं, तो वे विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वे अपने ज्ञान को कैसे व्यवस्थित करते हैं और विभिन्न अवधारणाओं/उप-अवधारणाओं/विचारों के बीच संबंध कैसे समझते हैं। एक शिक्षक के रूप में, आपको बच्चों को किसी भी विषय पर अवधारणा मानचित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनसे उन्हें समूहबद्ध करने, छाँटने या जोड़ने के लिए कहना चाहिए।

**साक्षात्कार:** आप बच्चों से अनौपचारिक बातचीत कर सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से या समूह में साक्षात्कार कर सकते हैं। ऐसी बातचीत मित्रतापूर्ण और स्वाभाविक होनी चाहिए, परीक्षा जैसी नहीं। इस प्रकार की बातचीत बच्चों के गहन विचारों को उजागर करने में मदद करती है। पिछले भाग में, छाया पर बच्चों की बातचीत का वर्णन किया गया था। संकेतों, चित्रों और वस्तुओं का उपयोग बातचीत को सुगम बनाता है।

**कहानी कहने की विधि:** आपने प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कहानियाँ सुनाई होंगी। आपने देखा होगा कि बच्चे कहानियाँ सुनने में आनंद लेते हैं। उदाहरण के लिए, “एक नदी की यात्रा”, “एक बीज की कहानी”, “कैसे हिली धरती” (राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, दिल्ली की पुस्तकों के शीर्षक) — ये हमारे आसपास की दुनिया से संबंधित कहानियों के उदाहरण हैं। बच्चों को भूमिका-अभिनय में शामिल कर इसे और अधिक सहभागी बनाया जा सकता है। कहानी सुनाने के बाद, आप ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जैसे - “अगर तुम नदी होते तो क्या कहते?”, “मुझे बताओ कि बीज कैसे बढ़ते हैं?” ऐसे प्रश्न बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि वे घटनाओं के क्रम, उनके कारणों और अपनी वैकल्पिक रूपरेखा को कैसे समझते हैं।

इस प्रकार, विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करके शिक्षक बच्चों की भ्रांतियों की पहचान कर सकते हैं। ध्यान रखें कि एक बाल-मैत्रीपूर्ण, सुरक्षित और सहज वातावरण बच्चों को अपने विचार खुलकर साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसा वातावरण जहाँ बच्चे जानते हैं कि उन्हें आँका या विशेष पैमाने में मापा नहीं जाएगा, उन्हें खुलने में मदद करता है। आपको सभी उत्तरों का मूल्य समझना चाहिए — विशेष रूप से गलत उत्तरों का — क्योंकि वही बताते हैं कि बच्चे दुनिया को कैसे समझते हैं। इसके आधार पर आपको अपनी शिक्षण योजना और रणनीतियों में संशोधन करना चाहिए।

## 2.6 वैकल्पिक अवधारणाओं को संबोधित करने की रणनीतियाँ

आपने समझ लिया है कि वैकल्पिक अवधारणाएँ सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें सावधानीपूर्वक पहचानना और संबोधित करना आवश्यक है। इसके लिए कक्षा में निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं-

हमारे आसपास की दुनिया (TWAU) का स्वरूप तथा क्षेत्र



टिप्पणी

**विसंगत घटनाओं का उपयोग:** विसंगत घटनाएँ वे “अप्रत्याशित या आश्चर्यजनक घटनाएँ” होती हैं जो बच्चों की वर्तमान समझ को चुनौती देती हैं। उदाहरण के लिए — एक अंडा पानी में डूब जाता है, लेकिन जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो अंडा तैरने लगता है। ऐसी घटनाएँ बच्चों में जिज्ञासा और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं क्योंकि वे इन अप्रत्याशित परिणामों के “क्यों” को समझने का प्रयास करते हैं। जब वास्तविकता उनकी सोच से मेल नहीं खाती, तो बच्चे अपनी धारणाओं पर पुनर्विचार करते हैं।

**स्वयं करके अनुभव प्राप्त करना:** प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे स्वयं कुछ करते हैं। आपको उन्हें वस्तुएँ छूने, महसूस करने, देखने, चखने और सीधे अनुभव करने का अवसर देना चाहिए। उदाहरण के लिए — बच्चों को चुंबक और लोहे की वस्तुएँ देने से वे आकर्षण और प्रतिकर्षण के सिद्धांत को समझते हैं।

**कहानियों और चित्रों का उपयोग:** कभी-कभी कहानियाँ और चित्र या दृश्य अमूर्त अवधारणाओं को सरल बना देते हैं, जिससे बच्चे उनसे आसानी से जुड़ पाते हैं। उदाहरण के लिए, बारिश की एक बूंद की कहानी सुनाना बच्चों को वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया समझने में मदद करता है, जिससे वे जलचक्र की अवधारणा को समझ पाते हैं।

**चर्चा और संवाद का उपयोग:** वाइगोत्स्की के अनुसार, बच्चों को छोटे समूहों या पूरी कक्षा में चर्चा और संवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की “स्कैफोल्डिंग” उन्हें अपनी सोच और विचारों को व्यवस्थित करने में सहायता करती है।

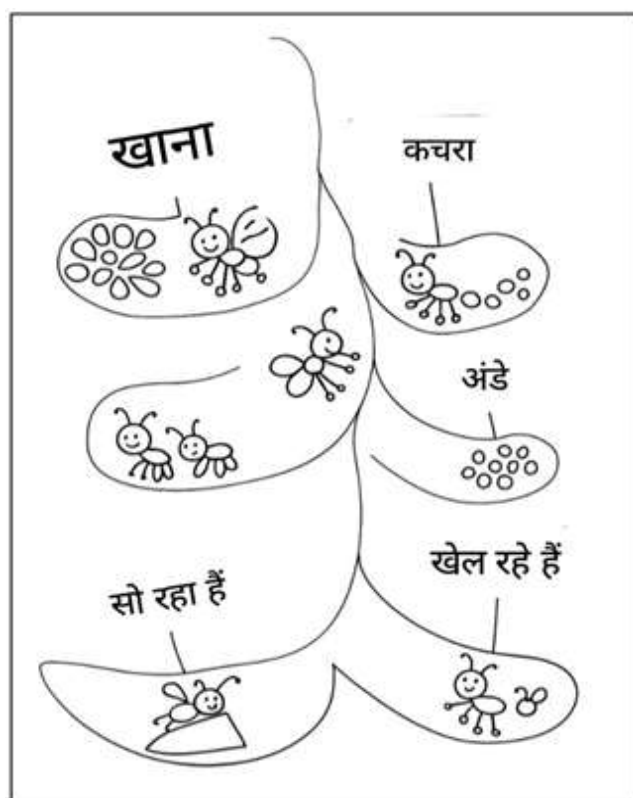
**चित्रों और मॉडलों का उपयोग:** कक्षा 1 की एक शिक्षिका बच्चों को पार्क में लेकर गईं और उनसे कीड़ों का अवलोकन कर चित्र बनाने को कहा। कुछ बच्चों ने चींटियों को ध्यान से देखा और अपनी नोटबुक में उनका चित्र बनाया।

चित्र 2.3 में दिखाया गया कि — चींटियाँ खुशी से खेल रही हैं, चीनी और कचरे के पास हैं तथा सो रही हैं, और अंडे दे रही हैं। वास्तविकता में चींटी के अंडे लगभग 0.5 मिमी के होते हैं, जिन्हें आँखों से प्रत्यक्ष रूप से देखना मुश्किल है। इससे पता चलता है कि बच्चे के चित्र में कल्पना और अवलोकन का मिश्रण है। ऐसे कार्य बच्चों की गहराई से जमी हुई भ्रांतियों को उजागर करते हैं और शिक्षकों को उन पर चर्चा करने तथा सुधारने का अवसर देते हैं। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में, आपको बच्चों के विचारों को “गलत” कहने के बजाय उन्हें समझना और संबोधित करना चाहिए। एक ही रणनीति सभी पर लागू नहीं होती, इसलिए आपको अनेक रणनीतियों का संयोजन करना चाहिए ताकि कक्षा का वातावरण जीवंत और रचनात्मक बना रहे।

हमारे आसपास की दुनिया (TWAU) का स्वरूप तथा क्षेत्र



टिप्पणी



चित्र 2.3: चींटियों पर बच्चों का चित्र

## 2.7 निष्कर्ष: चिंतनशील शिक्षक की भूमिका

चिंतनशील शिक्षक लगातार अपनी योजना, शिक्षण विधि, शिक्षार्थियों की प्रतिक्रियाओं और कक्षा की प्रक्रियाओं पर विचार करते हैं ताकि बच्चों के लिए सीखना अधिक प्रभावी बनाया जा सके। एक चिंतनशील शिक्षक केवल पूर्वनिर्धारित पाठ योजना का पालन नहीं करता, बल्कि बच्चों की सोच और प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपनी विधियों को अनुकूलित करता है। यह प्रक्रिया कक्षा में बच्चों के अवलोकन से शुरू होती है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे क्या कहते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं या चित्रित करते हैं — क्योंकि यही उनके सोचने के स्वरूप को समझने में सहायता करते हैं। इसके बाद आपको **मुक्त उत्तर** और खोजपरक प्रश्न पूछने चाहिए, जैसे — “तुम क्यों सोचते हो कि पौधों को सूर्य की आवश्यकता होती है?” ऐसे प्रश्न तथ्यों की पुनरावृत्ति नहीं बल्कि बच्चों की सोच को उजागर करते हैं। आपको स्वयं से पूछते रहना चाहिए — “आज की कक्षा कैसी रही?”, “क्या बच्चों को मज़ा आया?”, “क्या उन्होंने अवधारणा समझी?”, “अगर नहीं, तो क्यों नहीं?”, “मैं क्या अलग कर सकता था?”

यदि बच्चे मानते हैं कि इंद्रधनुष हेलिकॉप्टर उड़ाने से बनता है, तो उनके विचार का सम्मान करें। इसे “मूर्खतापूर्ण” कहने के बजाय, प्रकाश के अपवर्तन का प्रयोग कर गतिविधि करवाएँ, जिससे वे स्वयं देख सकें कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। इस तरह आप न केवल अवधारणा सिखा रहे हैं, बल्कि बच्चों को अपनी सोच व्यक्त करने का अवसर भी दे रहे हैं।

हमारे आसपास की दुनिया (TWAU) का स्वरूप तथा क्षेत्र



टिप्पणी

अंततः, आपको बच्चों की भ्रांतियों को स्वाभाविक मानना चाहिए और उन्हें सीखने की शुरुआत का बिंदु बनाना चाहिए। शिक्षक के रूप में, आपको विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से बच्चों की समझने में हुई गलतियों की पहचान, खोज और सुधार करना चाहिए। संक्षेप में, प्रभावी शिक्षण का अर्थ है — बच्चों के विचारों को सामने लाना, उनका सम्मान करना, और उन्हें वैज्ञानिक समझ की दिशा में पुनर्गठित करना।



चित्र 2.4: एक चिंतनशील शिक्षक की क्रिया और उसका प्रभाव

हमारे आसपास की दुनिया (TWAU) का स्वरूप तथा क्षेत्र



टिप्पणी

## 2.8 सारांश

- बच्चों के विचार शिक्षण के लिए मूल्यवान प्रारंभिक बिंदु होते हैं। वे “गलतियाँ” नहीं हैं, बल्कि यह दर्शाते हैं कि बच्चे कैसे सोचते हैं।
- बच्चे अपने पूर्व ज्ञान, अनुभवों और सामाजिक सहभागिता का उपयोग करके सक्रिय रूप से अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करते हैं।
- वैकल्पिक अवधारणाएँ यादृच्छिक त्रुटियाँ नहीं होतीं। ये तार्किक होती हैं और बच्चों के अनुभवों तथा पूर्व ज्ञान पर आधारित होती हैं।
- संरचनावादी शिक्षण का उद्देश्य बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाओं को संबोधित करना है ताकि वे सक्रिय अधिगम के माध्यम से अपनी समझ का पुनर्निर्माण कर सकें।
- पियाजे से प्रेरित संरचनावादी शिक्षाशास्त्र ऐसी गतिविधियों का उपयोग करता है जो बच्चों के मौजूदा विचारों को चुनौती देती हैं, जिससे उनके मन में संज्ञानात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है और वे अपने विचारों को संशोधित करने के लिए प्रेरित होते हैं।
- वायगोत्स्की से प्रेरित संरचनावाद वार्तालाप, श्रवण और सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ तर्क-वितर्क पर बल देता है ताकि समझ को स्पष्ट किया जा सके। जब वयस्क और सहपाठी बच्चों को सार्थक संवाद और गतिविधियों में शामिल करते हैं, तो अवधारणाएँ सह-निर्मित होती हैं।
- प्राथमिक स्तर के बच्चों को अवधारणाओं की समझ विकसित करने के लिए क्रिया से अनुभव और सामाजिक मार्गदर्शन दोनों की आवश्यकता होती है।
- संरचनावादी शिक्षक बच्चों के विचारों का निरंतर निरीक्षण करते हैं और भ्रान्तियों को “सुधारने योग्य त्रुटि” नहीं, बल्कि गहन अधिगम की दिशा में एक सीढ़ी के रूप में देखते हैं। उचित सहयोग से बच्चे अपने विचारों को संशोधित, पुनर्निर्मित और परिवर्तित कर वैज्ञानिक रूप से सार्थक समझ विकसित कर सकते हैं।
- एक चिंतनशील शिक्षक का उद्देश्य बच्चों के “गलत उत्तरों को ठीक करना” नहीं होता, बल्कि उनके तर्क को समझना और धैर्यपूर्वक उन्हें वैज्ञानिक रूप से सटीक और अर्थपूर्ण अधिगम की दिशा में मार्गदर्शन देना होता है।

## 2.9 पाठांत प्रश्न

1. अपने कक्षा के उदाहरणों का उपयोग करते हुए समझाएँ कि आप बच्चों की भ्रान्तियों की पहचान और समाधान कैसे करेंगे।
2. पियाजे और वायगोत्स्की के सिद्धांत आपको बच्चों के अधिगम को समझने में कैसे मार्गदर्शन करते हैं? उदाहरण सहित विस्तार से समझाएँ।

हमारे आसपास की दुनिया (TWAU) का स्वरूप तथा क्षेत्र



टिप्पणी

3. प्राथमिक कक्षा में बच्चों के विचारों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
4. पूर्व-अवधारणा और भ्रान्ति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

## 2.10 संदर्भ ग्रंथ

- Driver, R. (1983). *The Pupil as Scientist?* Milton Keynes: Open University Press.
- Driver, R., & Easley, J. (1978). Pupils and paradigms: A review of literature related to concept development in adolescent science students. *Studies in Science Education*, 5(1), 61–84. <https://doi.org/10.1080/03057267808559857>
- Driver, R., Guesne, E., & Tiberghien, A. (Eds.) (1985). *Children's Ideas in Science*. Milton Keynes: Open University Press.
- Feher, E., & Rice, K. (1988). Shadows and anti-images: Children's conceptions of light and vision II. *Science Education*, 72, 637 - 649. <https://doi.org/10.1002/sce.3730720509>
- NCERT (2024). *Our Wondrous World*, Textbook of Class 3, The World Around Us, New Delhi.
- NCERT (2025). *Our Wondrous World*, Textbook of Class 4, The World Around Us, New Delhi.